

1. ③	2. ②	3. ④	4. 16	5. ①
6. ②	7. ②	8. ④	9. ③	10. ④
11. ③	12. ①	13. ③	14. ④	15. ①
16. ③	17. ①	18. ②	19. ⑤	20. ③
21. ①	22. ②	23. ③	24. ①	25. ③
26. ①	27. ①	28. ④	29. ①	30. ②

1.

$$A = \sum_{i=1}^3 v_i^t w_i = v_1^t w_1 + v_2^t w_2 + v_3^t w_3$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ b_3) + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \ 1 \ b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \ 0 \ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 2 & 0 \\ a_2 & a_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & 3 \\ 0 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 2 & 0 \\ a_2 & a_3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 2b_1 = 60$$

그러므로 $b_1 = 15$ 이다.

2.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \times 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix} \quad (\text{방데르몽드 행렬식})$$

$$= 24(4-3)(4-2)(4-1)(3-2)(3-1)(2-1)$$

$$= 288$$

3.

$$f(x) = \det \begin{pmatrix} x & x-1 & x-2 & x-3 \\ x-1 & x-2 & x-3 & x \\ x-2 & x-3 & x & x-1 \\ x-3 & x & x-1 & x-2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4x-6 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 4x-6 & x-2 & x-3 & x \\ 4x-6 & x-3 & x & x-1 \\ 4x-6 & x & x-1 & x-2 \end{vmatrix} \quad (\because 2\text{열}, 3\text{열}, 4\text{열에 } \times 1 \rightarrow 1\text{열에 더함})$$

$$= (4x-6) \begin{vmatrix} x-1 & x-2 & x-3 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{행에 } \times -1 \rightarrow 2\text{행}, 3\text{행}, 4\text{행에 더함})$$

$$= (4x-6) \begin{vmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{열에 대한 라플라스 전개})$$

따라서 $f(x) = 0$ 의 실근은 $x = \frac{3}{2}$ 이다.

4.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & x & x^2 & x^3 \\ x & 0 & x^3 & x^2 \\ x^2 & x^3 & 0 & x \\ x^3 & x^2 & x & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{장데르몽드 행렬식})$$

$$= (x+x^2+x^3)(x-x^2-x^3)(x^2-x-x^3)(x^3-x-x^2)$$

$$= x^4(1+x+x^2)(1-x-x^2)(x-1-x^2)(x^2-1-x)$$

$$f(x) = \ln \left(\det \begin{pmatrix} 0 & x & x^2 & x^3 \\ x & 0 & x^3 & x^2 \\ x^2 & x^3 & 0 & x \\ x^3 & x^2 & x & 0 \end{pmatrix} \right)^2$$

$$= 2 \ln(x^4(1+x+x^2)(1-x-x^2)(x-1-x^2)(x^2-1-x))$$

$$= 2(4 \ln x + \ln(1+x+x^2) + \ln(1-x-x^2) + \ln(x-1-x^2) + \ln(x^2-1-x))$$

$$f'(x) = 2 \left(\frac{4}{x} + \frac{1+2x}{1+x+x^2} + \frac{-1-2x}{1-x-x^2} + \frac{1-2x}{x-1-x^2} + \frac{2x-1}{x^2-1-x} \right)$$

$$f'(1) = 2(4+1+3+1-1) = 16$$
이다.

5.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\psi & -\sin\psi \\ 0 & 0 & \sin\psi & \cos\psi \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{vmatrix}$$

$$= 1$$

6.

$$V = |\vec{PQ} \cdot \vec{PR} \times \vec{PS}|$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \\ 5 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \frac{11}{6}$$

7.

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix} \text{이므로}$$

- ① $(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c)$ 은 성립한다. (참)
- ② $(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot d)(b \cdot c) - (a \cdot c)(b \cdot d)$ 은 성립하지 않는다. (거짓)
- $(a \times b) \times c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a$ 이므로
- ③ $(a \times b) \times (c \times d) = a \cdot (c \times d)b - b \cdot (c \times d)a$ 은 성립한다. (참)
- $a \cdot (b \times d)c - a \cdot (b \times c)d = (a \times b) \cdot d c - (a \times b) \cdot c d$ 이므로
- ④ $(a \times b) \times (c \times d) = a \cdot (b \times d)c - a \cdot (b \times c)d$ 은 성립한다. (참)

8.

- ① 전부 0으로 이루어진 행은 행렬의 아래부분에 모여 있다.
- ② 각 행에서 0이 아닌 첫 번째 원소는 1이다. 이 원소를 선두 1이라 한다.
- ③ 첫 행 이후의 각 행의 선두 1은 앞 행의 선두 1보다 오른쪽에 위치한다.
- ④ 선두 1을 포함하는 열의 다른 원소들은 모두 0이다.

$$\text{위의 경우를 모두 만족하는 행렬은 } \textcircled{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

9.

기본행 연산을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a^2 \\ 1 & 2 & 3 & a^4 \\ 3 & 5 & 7 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a^2 \\ 0 & 1 & 2 & a^4 - a^2 \\ 0 & 0 & -2a^4 - 3a^2 + 2a^2 + 3 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\text{일차연립방정식의 해가 존재하려면 } -2a^4 - 3a^2 + 2a^2 + 3 = 0 \text{이다.}$$

$$-2a^4 - 3a^2 + 2a^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow (a^2 - 1)(2a^2 + 3) = 0 \therefore a = \pm 1$$

10.

기본행 연산을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & -2a \\ -3 & 4 & 1 & a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 6-2a \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - 14a + 33 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

일차연립방정식이 무한히 많은 해를 갖기 위해서는 $a^2 - 14a + 33 = 0$ 이다.
따라서 상수 a 의 값은 33이다.

11.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \therefore k - 3 \neq 0$$

정리. $n \times n$ 정방행렬 A 에 대하여

$$AX = B \text{의 해가 유일하다.} \Leftrightarrow \text{rank} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

참고. $AX = B$ 에서 $\text{rank} A < n$ 이면

1. $\text{rank} A = \text{rank}(A|B)$ 인 경우 무수히 많은 해 존재
2. $\text{rank} A < \text{rank}(A|B)$ 인 경우 해가 존재하지 않는다.

정리. $n \times n$ 정방행렬 A 에 대하여

1. $AX = O$ 의 해가 자명한 해 뿐이다. $\Leftrightarrow \text{rank} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$
2. $AX = O$ 의 해가 무수히 많다. $\Leftrightarrow \text{rank} A < n \Leftrightarrow \det A = 0$

정리.

동차 선형 연립방정식 $Ax = 0$ 의 임의의 해 x_c 와

비동차 선형 연립방정식 $Ax = b$ 의 하나의 해 x_p 에 대하여

$Ax = b$ 의 임의의 해를 x 라 할 때, $x = x_p + x_c$ 이다.

12.

기본행 연산을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \\ -1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{이므로 } x=2, y=-1, z=4 \text{이다.}$$

따라서 $a^2 + b^2 + c^2 = 21$ 이다.

13.

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -\lambda \\ -4 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \therefore \lambda = 2 \Rightarrow \begin{cases} 2x + y - \lambda z = 0 \\ -4x - y + (\lambda + 1)z = 0 \end{cases}$$

교선을 구하기 위해서 두 평면의 법선벡터를 외적하면

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (1, 2, 2) \text{이므로 교선은 } \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2} \Leftrightarrow 2x = y = z \text{이다.}$$

14.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & a & 2 & d \\ 1 & 1 & b & 1 & e \\ 2 & -1 & c & 1 & f \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & d \\ 1 & 1 & 1 & e \\ 2 & -1 & 1 & f \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \text{이다. } \therefore x=2, y=5, z=6$$

$$\Rightarrow (2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + (5) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (6) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \therefore d+e+f=47$$

15.

실베스터 부등식을 이용하면

$\text{rank}(AB) \geq \text{rank} A + \text{rank} B - 3$ 이므로 $0 \geq \text{rank} A + 2 - 3$ 이다.

따라서 $\text{rank} A \leq 1$ 인데 A 는 영행렬이 아니므로 $\text{rank} A = 1$ 이다.

16.

$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_n, c \in \mathbb{R}$ 에 대하여

(ㄱ)

$$(a) F(A+B) = a_{ij} + b_{ij} = F(A) + F(B)$$

$$(b) F(cA) = ca_{ij} = cF(A)$$

따라서 $F(A) = a_{ij}$ 는 선형사상이며 $F: M_n \rightarrow \mathbb{R}$ 을 만족한다.

(ㄴ)

$$(a) F(A+B) = \text{Tr}(A+B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) = F(A) + F(B)$$

$$(b) F(cA) = \text{Tr}(cA) = c \text{Tr}(A) = cF(A)$$

따라서 $F(A) = \text{Tr}(A)$ 는 선형사상이며 $F: M_n \rightarrow \mathbb{R}$ 을 만족한다.

(ㄷ)

$$F(A+B) = \det(A+B) \neq \det(A) + \det(B) \text{이므로}$$

사상 $F(A) = \det(A)$ 는 선형사상이 아니다.

17.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= T \left(\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

같은 방법으로

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} \text{이다. 즉,}$$

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{이다. 따라서 모든 성분의 합은 1이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서 양변에 } A \text{를 곱하면}$$

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로 } A \text{의 모든 성분의 합은 1이다.} \end{aligned}$$

18.

$$\text{선형변환 } L \text{의 표현행렬은 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & 3 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \text{는 } L^{-1} \text{의 표현행렬이다.}$$

$$L^{-1}(2, 3, -1) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & 3 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

따라서 벡터 $L^{-1}(2, 3, -1)$ 의 모든 성분의 합은 -1 이다.

[다른 풀이]

$$\text{일차연립방정식 } A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{를 만족하는 } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{를 구하자.}$$

기본행 연산을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \text{이므로 } x = \frac{1}{3}, y = 0, z = -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

19.

$T(1, 1, 1, 1)$ 을 구하면 된다.

따라서 $(1, 1, 1, 1)$ 의 R^4 의 부분공간 $x + 2y + 3z + 4w = 0$ 으로 정사영 벡터를 구하면 된다.

$$\begin{aligned} \text{Proj}_W(1, 1, 1, 1) &= (1, 1, 1, 1) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 2, 3, 4)}{(1, 2, 3, 4) \cdot (1, 2, 3, 4)} (1, 2, 3, 4) \\ &= \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

따라서 T 의 모든 성분의 합은 $\frac{2}{3}$ 이다.

[다른 풀이]

$x + 2y + 3z + 4w = 0$ 의 해공간에 행공간이 수직이므로

$$\text{행공간의 기저는 } n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T &= I - \frac{nn^T}{n^T n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 29 & -2 & -3 & -4 \\ -2 & 26 & -6 & -8 \\ -3 & -6 & 21 & -12 \\ -4 & -8 & -12 & 14 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이다. 따라서 T 의 모든 성분의 합은 $\frac{1}{30}(20 + 10 - 0 - 10) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$

20.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{이라 하면 선형사상의 치역 } \text{Im } T \text{는 } A \text{의 열공간이다.}$$

기본행 연산으로 기저를 찾아보자.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

선두 1이 1, 2열에 존재하므로 열공간의 기저는 $\{(1, 0, 1), (2, 3, 1)\}$ 이다.

두 기저 벡터를 외적하면 $(1, 0, 1) \times (2, 3, 1) = (-3, 1, 3)$ 이고

$$\text{열공간은 } \text{Im } T = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid -3x + y + 3z = 0 \right\} \text{이다.}$$

따라서 $a = -3, b = 1$ 이고 $a^2 + b^2 = 10$ 이다.

[다른 풀이]

평면 $ax + by + 3z = 0$ 은 열공간이므로

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 열벡터가 속해야 한다.

즉, $\{(1, 0, 1), (2, 3, 1), (2, 6, 0)\}$ 을 대입하면 성립해야 한다.

따라서 $a + 3 = 0$ 이고 $2a + 6b = 0$ 이다.

따라서 $a = -3, b = 1$ 이고 $a^2 + b^2 = 10$ 이다.

21.

① [반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$A + A^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = O$ 이지만 $\det(A) = 1$ 이다. (거짓)

참고.

$A + A^T = O \Leftrightarrow A = -A^T$ 이므로 교대행렬이다.

$\Rightarrow \det(A) = \det(-A^T)$

$\Rightarrow \det(A) = (-1)^n \det(A)$

여기서 n 이 홀수라면

$\Rightarrow \det(A) = -\det(A)$ 이므로 $\det(A) = 0$ 이다.

② $\det(A^T A) = (\det(A))^2 \geq 0$ 이므로 참이다.

③ n 이 짝수이면 자명하다.

n 이 홀수이면 $\det((-1)^n A) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$ 이므로 참이다.

④ $\det(A) = 1$ 이면 $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ 에서 $A^{-1} = \text{adj}(A)$ 이고

$\text{adj}(A)$ 의 모든 성분은 정수이므로 A^{-1} 의 모든 성분도 정수이다. 따라서 참이다.

참고.

A 의 모든 성분이 정수이고 $\det(A) = \pm 1$ 이면

A^{-1} 의 모든 성분도 정수이다.

22.

$\text{rank}(A) = m$ 이면 일차독립인 열벡터가 m 개이고,

열벡터는 $\mathbb{R}^m$ 을 span하므로 T 는 위로 선형사상(전사, onto).

$\text{rank}(A) = n$ 이면 $\text{nullity}(A) = 0$ 이므로 T 는 일대일 선형사상이다.

그러므로 (가), (나)는 거짓이고 (다)는 참이다.

23.

크기가 10×10 인 행렬 $A = [a_{ij}]$ 가

$\{a_{ij} | 1 \leq i, j \leq 10\} = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 을 만족하므로

A 의 모든 성분의 합은 $\frac{100 \times 101}{2} = 5050$ 이다.

각각의 정수 $1 \leq p, q \leq 10$ 에 대하여 $\sum_{i=1}^{10} a_{ip} = \sum_{j=1}^{10} a_{qj}$ 이므로

A 의 각 행의 합은 일정하다. 또한 각 행의 합은 $\frac{5050}{10} = 505$ 이다.

따라서 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 505 \\ 505 \\ \vdots \\ 505 \end{pmatrix} = 505 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 $A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{505} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 A^{-1} 의 모든 성분의 합은 $\frac{10}{505} = \frac{2}{101}$ 이다.

24.

곡선 $y = ax^2 + bx + c$ 은

서로 다른 세 점 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3)$ 을 지나므로

다음이 성립한다.

$y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c$
 $y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 여기서 크래머 공식을 이용하면
 $y_3 = ax_3^2 + bx_3 + c$

$a = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & x_1 & 1 \\ y_2 & x_2 & 1 \\ y_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}}$ 이므로 $\frac{\begin{vmatrix} y_1 & x_1 & 1 \\ y_2 & x_2 & 1 \\ y_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{a}$ 이다.

25.

$A = v_1^T w_1 + v_2^T w_2 + v_3^T w_3$

$= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2 \ 4 \ 8) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 1) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 0 \ 2)$

$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 8 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$ 이때 행렬 A 가 LU 분해를 하기 위해서는 행교환이 필수적이다.

즉 행렬 A 는 행교환 없이 LU 분해가 불가능하다.

따라서 주어진 행렬 A 의 왼쪽에 행교환의 역할을 하는

치환행렬(permutation matrix) P 를 곱해주어야 한다.

이때 치환행렬 P 는 주어진 행렬 A 의 1행의 1열 자리에 선두가 생기도록 행교환의 역할을 해야 한다. 따라서 보기 ③의 치환행렬은 행렬 A 의 2행과 3행의 행교환을 하도록 하는 치환행렬이기에 답이 될 수 없다.

26.

방정식 $x^2 + 4mx - 2m + 1 = 0$, $x^2 + mx + m + 1 = 0$ 이 공통근을 갖는다.

따라서 $\begin{vmatrix} 1 & 4m - 2m + 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4m - 2m + 1 \\ 1 & m & m + 1 \\ 0 & 1 & m & m + 1 \end{vmatrix} = 0$ 이다.

$\begin{vmatrix} 1 & 4m - 2m + 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4m - 2m + 1 \\ 1 & m & m + 1 \\ 0 & 1 & m & m + 1 \end{vmatrix}$
 $= \begin{vmatrix} 1 & 4m - 2m + 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4m - 2m + 1 \\ 0 & -3m & 3m \\ 0 & 1 & m & m + 1 \end{vmatrix}$ (1행 $\times (-1) \Rightarrow$ 3행에 더함)

$= \begin{vmatrix} 1 & 4m - 2m + 1 \\ -3m & 3m \\ 1 & m & m + 1 \end{vmatrix}$

$= 3m \begin{vmatrix} 1 & 4m - 2m + 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & m & m + 1 \end{vmatrix}$

$= 3m \begin{vmatrix} 1 & 4m + 1 - 2m + 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & m + 1 & m + 1 \end{vmatrix}$ (1열 $\times (1) \Rightarrow$ 2열에 더함)

$= 3m \{(4m + 1)(m + 1) - (m + 1)(-2m + 1)\}$

$= 3m(6m^2 + 6m)$

$= 18m^2(m + 1) = 0 \therefore m = 0, -1$

이때, $m = 0$ 이면 방정식의 실근은 존재하지 않는다.

따라서 $m = -1$ 이고 이때,

$x^2 + 4mx - 2m + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \therefore x = 1, 3$

$x^2 + mx + m + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - x = 0 \therefore x = 0, 1$

이므로 공통근은 $x = 1$ 이다.

27.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 에서 양변에 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬을 곱하면

$\begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \end{pmatrix}$ 이고 이 연립방정식을 풀면 $x_1 = -\frac{4}{3}, x_2 = 2$ 이다.

28.

최소제곱 직선을 $y = mx + b$ 라 하면 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}$ 이고

양변에 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬을 곱하면

$\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 \\ 25 \end{pmatrix}$ 이고 이 연립방정식을 풀면 $m = 2, b = \frac{19}{3}$ 이다.

따라서 최소제곱 직선 $y = 2x + \frac{19}{3}$ 으로 10시간 후 이 물질의 온도를

추정하면 $y(10) = 20 + \frac{19}{3} \approx 26.3$ 이다.

29.

$y = x^2 + ax + b$ 에 네 점 $(0, 1), (1, 1), (2, 3), (-1, 2)$ 을 대입하면

$$\begin{cases} 0 \cdot a + b = 1 \\ 1 \cdot a + b = 0 \\ 2 \cdot a + b = -1 \\ -1 \cdot a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{을 얻는다.}$$

양변에 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬을 곱하면 $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이고

이 연립방정식을 풀면 $a = -\frac{7}{10}, b = \frac{6}{10}$ 이다.

따라서 $y = x^2 - \frac{7}{10}x + \frac{6}{10}$ 이므로 $y' = 2x - \frac{7}{10}$ 이고

$x = \frac{7}{20}$ 을 대입하면 $y' = 0$ 이다. 따라서 접선의 기울기는 0이다.

30.

$\|A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - b\|$ 이 최소가 되는 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는 $Ax = b$ 의 최소제곱해이므로

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{에서 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{의 전치행렬을 곱하면 } \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

이 연립방정식을 풀면 $x = \frac{10}{3}, y = -\frac{11}{6}$ 이다.

$$\therefore a_1 + a_2 = \frac{10}{3} - \frac{11}{6} = \frac{3}{2}$$

[다른 풀이]

$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 이므로 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는 A 의 열공간의 벡터이다.

따라서 $\|A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - b\|$ 이 최소가 되는 벡터 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는

벡터 b 의 A 의 열공간 위로의 정사영벡터이다.

따라서 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 라 할 때,

열공간은 R^3 의 부분공간 평면이고

법선벡터는 $\vec{n} = (1, 2, 0) \times (0, 1, -2) = (2, -1, -1)$ 이다.

따라서 구하는 정사영벡터는

$$(0, 1, -2) - \frac{(0, 1, -2) \times (2, -1, -1)}{(2, -1, -1) \times (2, -1, -1)} (2, -1, -1)$$

$$= (0, 1, -2) - \frac{1}{6} (2, -1, -1)$$

$$= \left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{6}, -\frac{11}{6} \right) \text{이다.}$$

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{7}{6} \\ -\frac{11}{6} \end{pmatrix} \text{이 연립방정식을 풀면 } x = \frac{10}{3}, y = -\frac{11}{6} \text{이다.}$$

$$\therefore a_1 + a_2 = \frac{10}{3} - \frac{11}{6} = \frac{3}{2}$$